

O CASE

A MEGA atua no mercado de alimentação saudável há mais de 10 anos com unidades físicas distribuídas no Sudeste do Brasil e, mais recentemente, com vendas online. O mercado de alimentos saudáveis resistiu à pandemia e segue crescendo. Muitas pessoas aproveitaram esse momento para aderir a hábitos mais saudáveis, principalmente envolvendo sua alimentação.

A MEGA é uma rede de varejo alimentar que se destaca pela oferta de uma vasta gama de produtos naturais, grãos, frutas secas, especiarias, entre outros. Com uma presença significativa no mercado, a empresa tem como objetivo não apenas atender às necessidades básicas dos seus clientes, mas também proporcionar uma experiência de compra personalizada e diferenciada.

Apesar do sucesso, a MEGA enfrenta desafios significativos em relação à utilização eficaz dos dados para melhorar a experiência do cliente e aumentar suas vendas. O CEO é analítico, orientado a resultados e participa ativamente das transformações da empresa. Ele proporciona um ambiente com total autonomia para o time realizar as transformações e acompanha mensalmente em comitê os resultados das iniciativas. São grandes as expectativas sobre as iniciativas que vêm acontecendo na empresa recentemente.

Entre os principais desafios estão:

1. Entendimento dos dados de demanda:

- *Como identificar padrões sazonais de demandas de produtos e possíveis anormalidades nos dados de forma a criar hipóteses tendo em vista o segmento da MEGA com dados e fatos?*

2. Previsão de demanda:

- *A partir dos dados históricos de demanda de duas filiais, como é possível desenvolver um modelo preditivo utilizando técnicas de Aprendizado de Máquina para prever com maior acurácia a demanda de cada produto por dia?*

● Dicas:

- *Incluir novas variáveis*
- *Modelar o problema em escala (não fazer previsão por produto)*
- *Verificar tipo de produto para realizar a previsão*

3. Utilizando o modelo de previsão de demanda na prática

- *Agora que temos um modelo de previsão de demanda com boa acurácia, nosso desafio é utilizá-lo para auxiliar nos desafios de operação da MEGA. Assim, faça o seu uso para responder à seguinte pergunta:*

1. *Utilize seu modelo de previsão para estimar a demanda esperada para o produto SKU 1813. Agora verifique o histórico de demanda deste produto ao longo do ano de 2024. Existe algum padrão sazonal?*

Suporte e dados

Para que as análises possam ser feitas, foi disponibilizada uma base de dados contendo um recorte temporal das vendas da MEGA onde cada linha representa uma determinada compra de um determinado cliente de um produto naquele momento. Dessa forma, o dicionário de dados com algumas das principais colunas do conjunto de dados é apresentado a seguir:

- *COD_ATEND = Código identificador do atendimento*
- *COD_VENDA = Código identificador da venda*
- *COD_FILIAL = Indica em qual loja foi feito o atendimento*
- *FILIAL = Tipo de filial (Loja de Rua ou de Shopping)*
- *DATA_ATEND = Data de atendimento daquele cliente a respeito daquele produto*
- *SKU = Código do produto*
- *UNID = Indica tipo do produto (granel ou prateleira)*
- *QTD_VENDA = Quantidade vendida do produto*
- *FATUR_VENDA = Faturamento*
- *CLI_CPF = Código do cliente*
- *SKU = Código do produto*
- *NOME_PRODUTO = Descrição do produto*
- *CATEGORIA = Categoria do produto*
- *SUBCATEGORIA = Subcategoria do produto*

Depois de toda a compreensão das informações disponibilizadas e dos problemas e oportunidades dentro do segmento, apresente análises e propostas alinhadas com o direcionamento do negócio. Para tal, elabore Notebooks em Python, gráficos e análises numéricas em Excel e uma apresentação em Power Point para demonstrar todas as análises realizadas junto com seus resultados.